МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра «Програмна інженерія»

Лабораторна робота №1
з дисципліни: «Основи програмної інженерії»
на тему «Середовище IDE, Git, Copilot»

Виконала
ст. гр. ПЗПІ-25-4
Платіцина Ксенія

Перевірив
стар. вик. кафедри ШІ
Гребенюк В.О.

Харків 2026

Мета роботи: Набуття практичних навичок з налаштування професійного середовища розробки програмного забезпечення. Оволодіння базовими операціями системи контролю версій Git та платформи GitHub. Ознайомлення з можливостями AI-асистентів кодування для підвищення продуктивності програміста.

YesCite (yescite.com) — це зручний безкоштовний онлайн-сервіс для автоматичної генерації бібліографічних посилань та списків літератури. Він дозволяє швидко і правильно оформити джерела (книги, статті, вебсайти) за популярними академічними стандартами, такими як APA, MLA або Chicago. Це суттєво економить час під час оформлення звітів, курсових та лабораторних робіт.

https://github.com/platitsynakseniia21/bse-lr1-Platitsyna

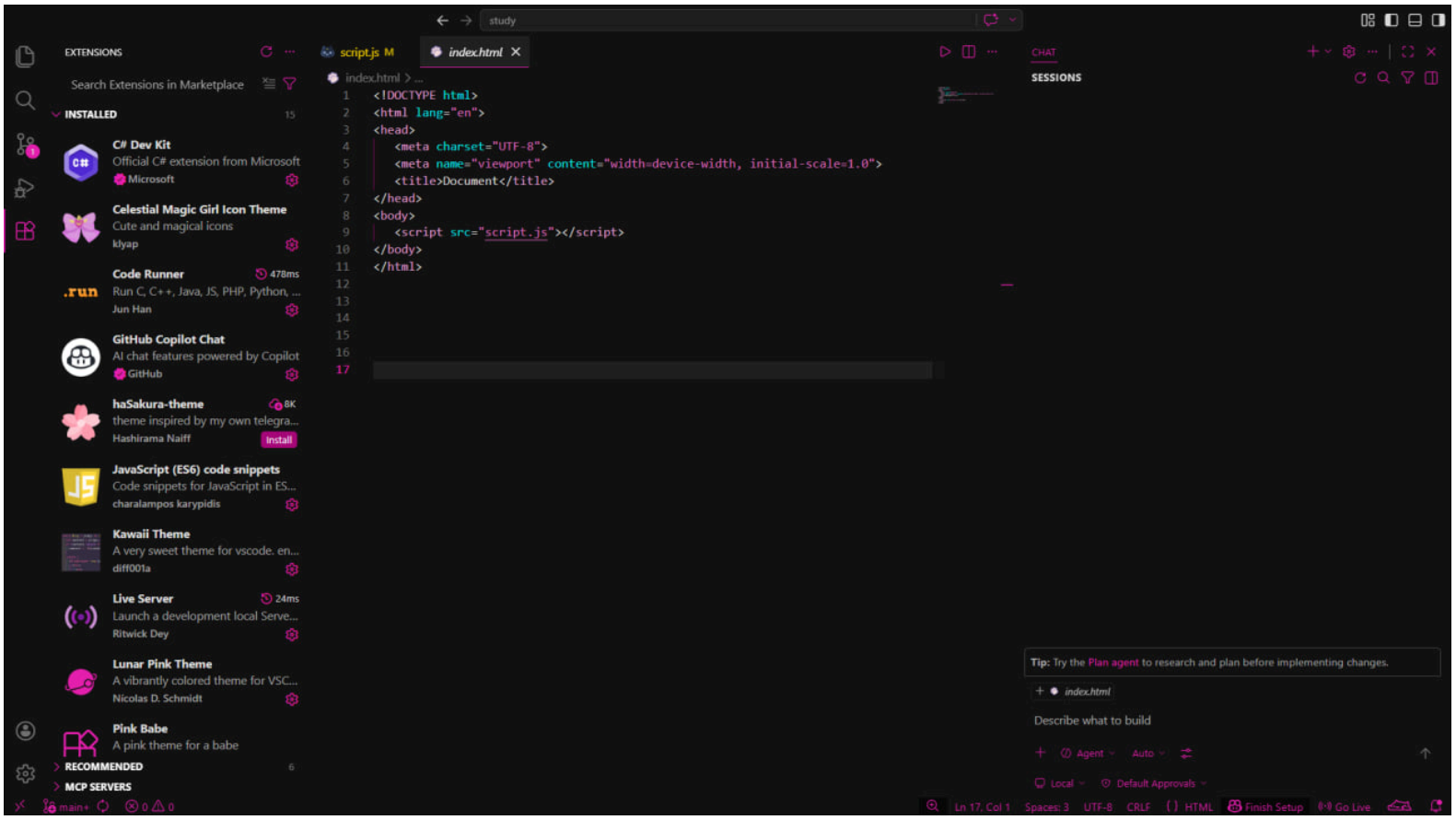

Рис. 1. Перелік встановлених розширень у VS Code

```
MINGW64:/c/Users/kseni

kseni@scamcute MINGW64 ~
$ git config --global user.name "Платіцина Ксенія"

kseni@scamcute MINGW64 ~
$ git config --global user.email "kseniia.platitsyna@nure.ua"

kseni@scamcute MINGW64 ~
$ git config --global init.defaultBranch main

kseni@scamcute MINGW64 ~
$ git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.name=Платіцина Ксенія
user.email=kseniia.platitsyna@nure.ua
init.defaultbranch=main

kseni@scamcute MINGW64 ~
$ |
```

Рис. 2. Перевірка конфігурації Git (команда git config --list) із зазначенням імені користувача та електронної пошти.

```
MINGW64:/c/Users/kseni/bse-lr1-Platitsyna

kseni@scamcute MINGW64 ~
$ git config --global user.name "Платіцина Ксенія"

kseni@scamcute MINGW64 ~
$ git config --global user.email "kseniia.platitsyna@nure.ua"

kseni@scamcute MINGW64 ~
$ git config --global init.defaultBranch main

kseni@scamcute MINGW64 ~
$ git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.name=Платіцина Ксенія
user.email=kseniia.platitsyna@nure.ua
init.defaultbranch=main

kseni@scamcute MINGW64 ~
$ mkdir bse-lr1-Platitsyna

kseni@scamcute MINGW64 ~
$ cd bse-lr1-Platitsyna

kseni@scamcute MINGW64 ~/bse-lr1-Platitsyna
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/kseni/bse-lr1-Platitsyna/.git/

kseni@scamcute MINGW64 ~/bse-lr1-Platitsyna (main)
$ code .

kseni@scamcute MINGW64 ~/bse-lr1-Platitsyna (main)
$
```

Рис. 3. Процес створення робочої директорії та ініціалізації локального Git-репозиторію за допомогою команди git init.

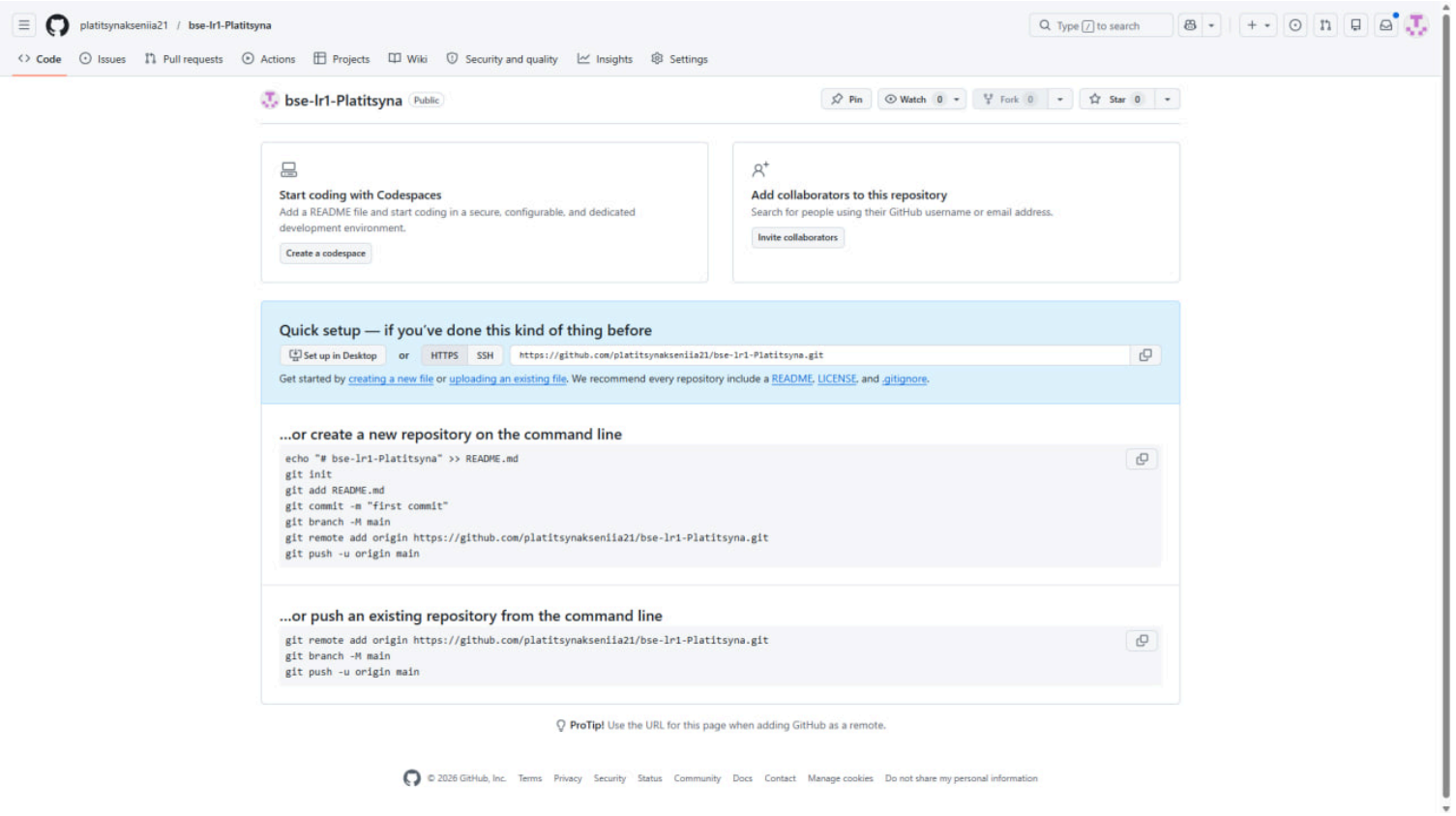

Рис. 4. Початковий стан віддаленого репозиторію на GitHub після створення.

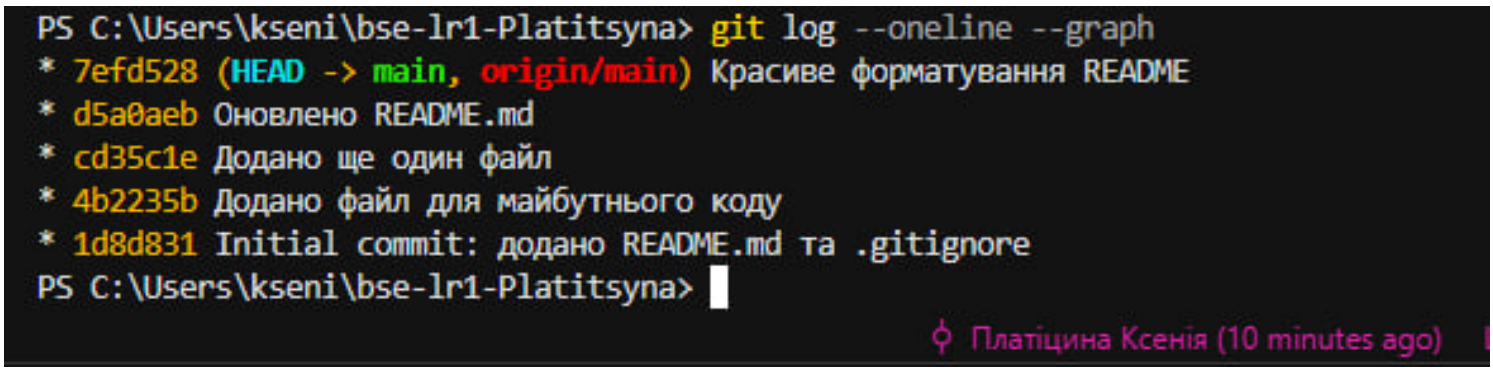

Рис. 5. Візуалізація графа комітів у терміналі (команда git log --oneline --graph), що відображає історію змін та структуру гілок.

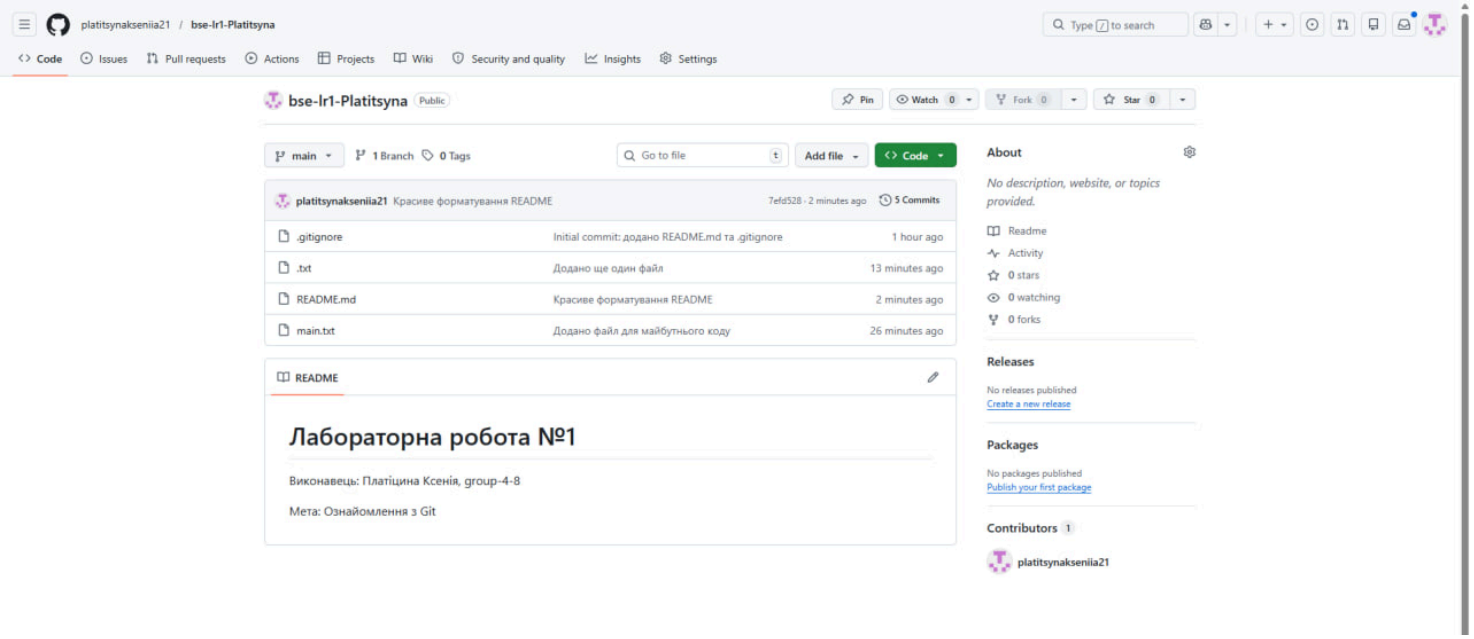

Рис. 6. Головна сторінка репозиторію на GitHub зі списком завантажених файлів проєкту.

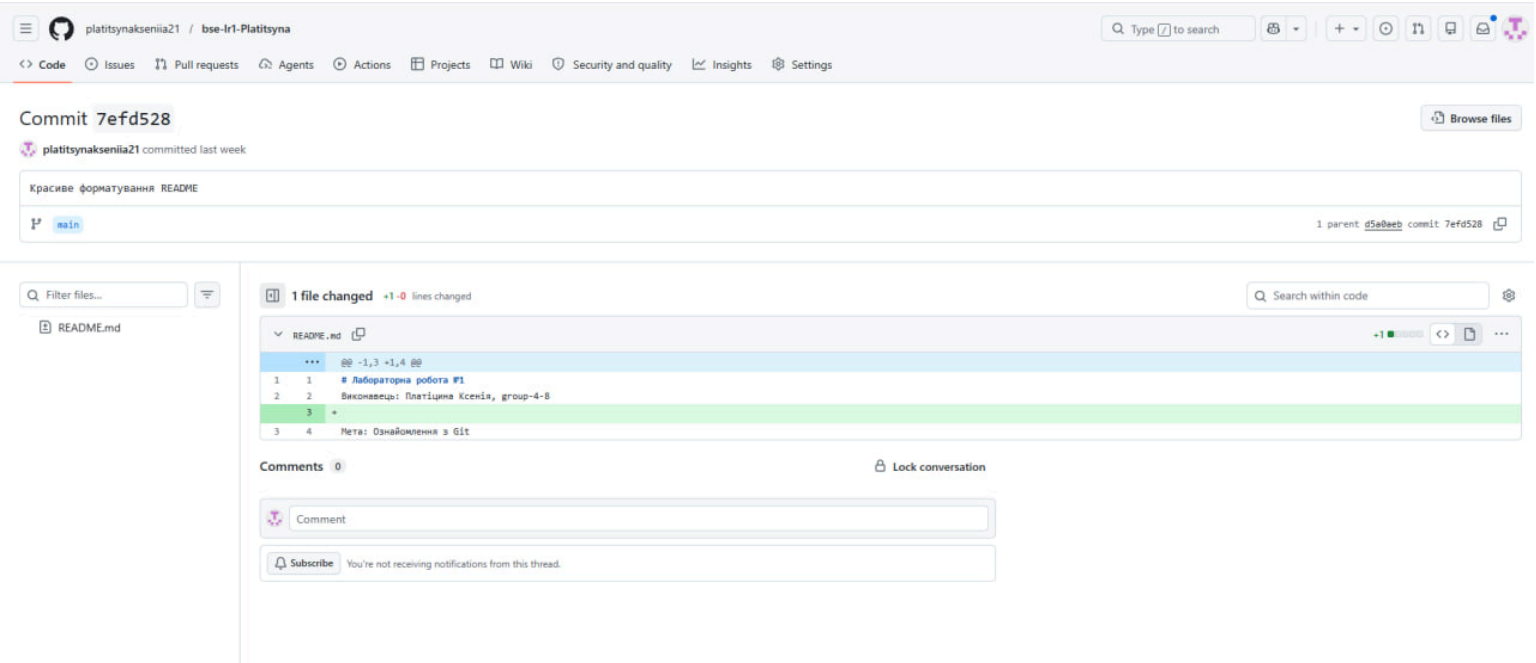

Рис. 7. Відображення вмісту файлу README.md на сторінці репозиторію.

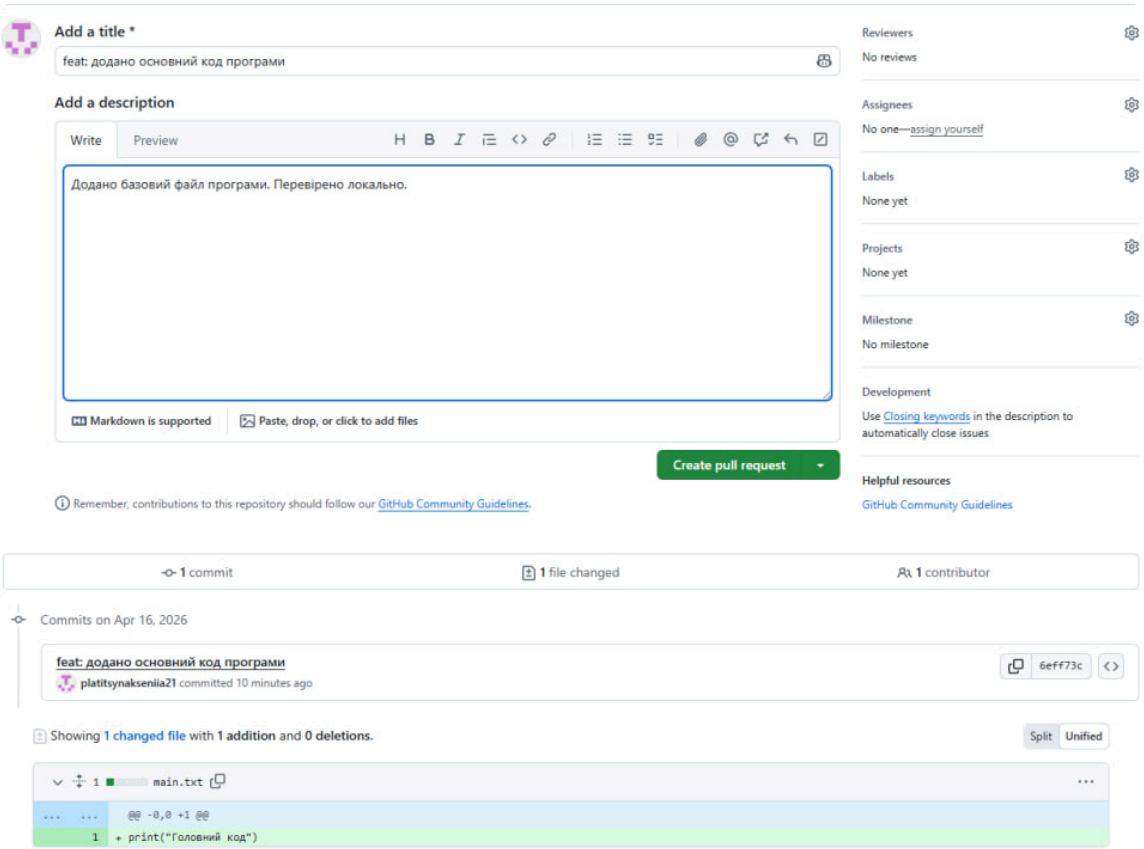

Рис. 8. Створення запиту на злиття (Pull Request) та додавання опису виконаних змін.

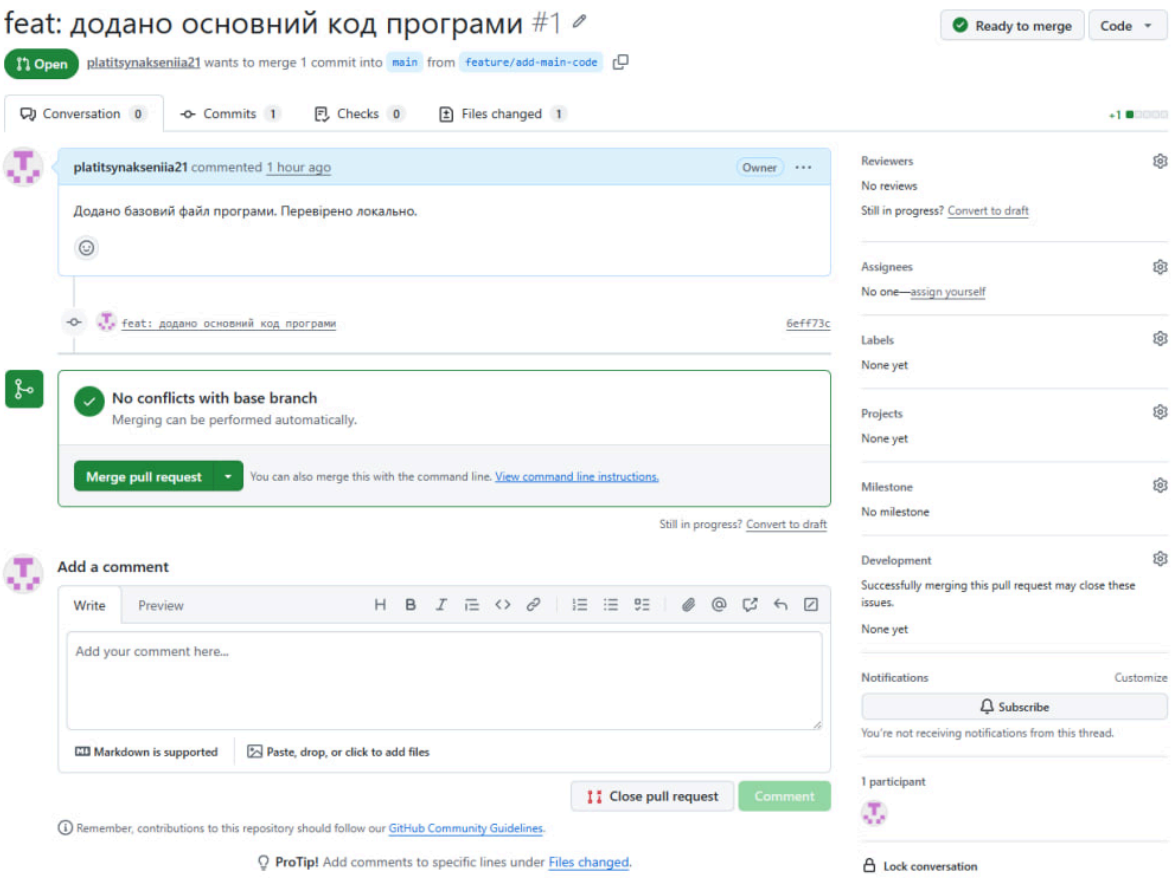

Рис. 9. Стан відкритого Pull Request, готового до злиття з основною гілкою main.

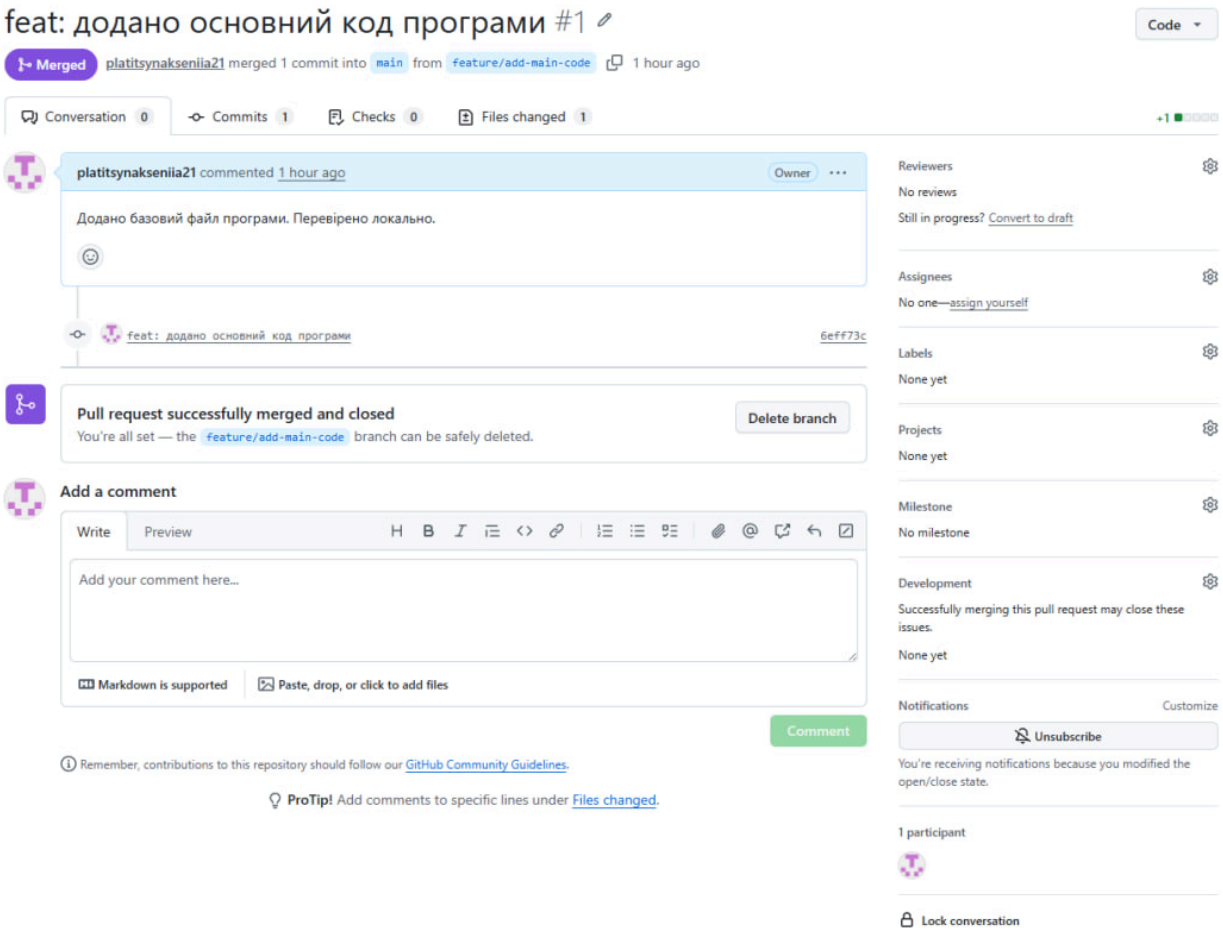

Рис. 10. Успішне завершення злиття (Merged), підтверджене фіолетовим статусом запиту на GitHub.

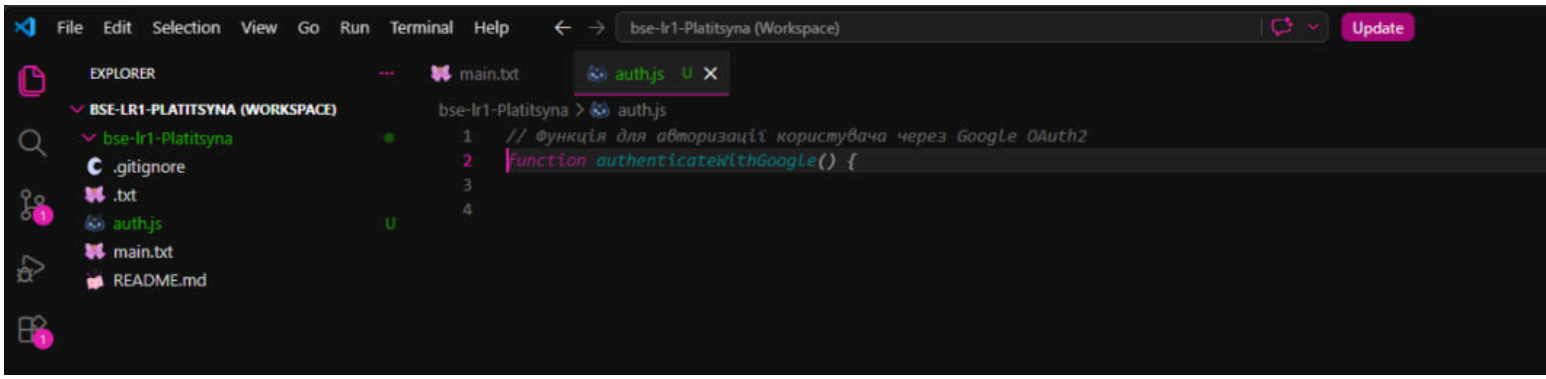

Рис. 11. Демонстрація роботи GitHub Copilot: пропозиція коду (виділено сірим) на основі текстового коментаря.

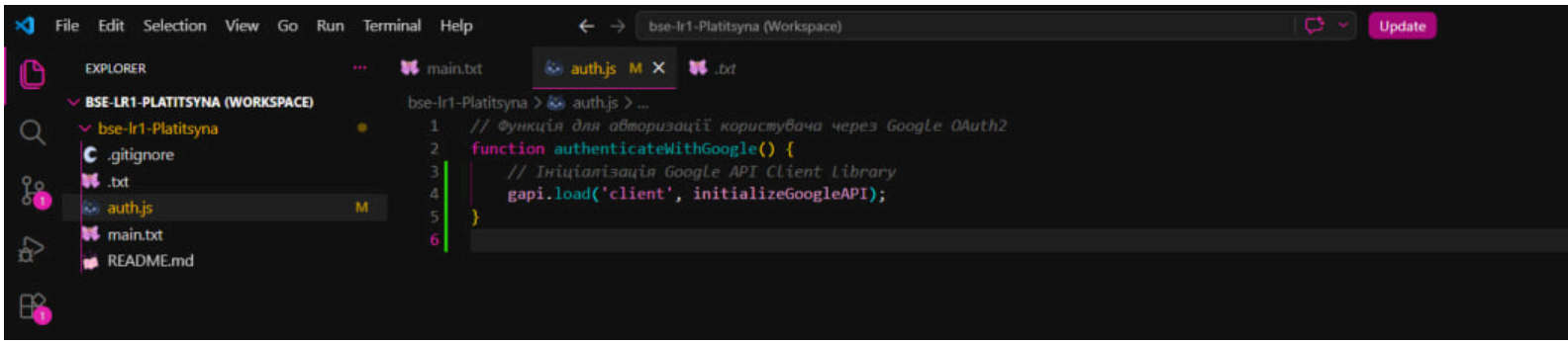

Рис. 12. Фінальний вигляд згенерованого коду авторизації у файлі auth.js після прийняття пропозиції ШІ.

Рис. 13. Перегляд змін у коді (diff) на GitHub після завантаження згенерованої функції у віддалений репозиторій.

Висновки

Під час виконання лабораторної роботи №1 було здобуто практичні навички роботи з розподіленою системою контролю версій Git, хмарною платформою GitHub та інструментами на базі штучного інтелекту.

Основні результати роботи:

1. **Налаштування середовища:** Успішно налаштовано локальне середовище розробки (VS Code), встановлено необхідні розширення та ініціалізовано локальний Git-репозиторій.
2. **Робота з репозиторієм та гілками:** Створено віддалений репозиторій на GitHub. Відпрацьовано механізм розгалуження: розробка велася у спеціальній гілці *feature/add-main-code,* після чого було створено Pull Request та успішно виконано злиття (Merge) з основною гілкою *main* без конфліктів. Загалом зафіксовано 4 коміти.
3. **Інтеграція ШІ-асистентів:** Практично застосовано розширення GitHub Copilot. Шляхом введення текстового коментаря було автоматично згенеровано структуру функції авторизації у файлі *auth.js*. Це підтвердило здатність ШІ-інструментів суттєво прискорювати процес написання базового коду.

4. **Автоматизація оформлення:** Для формування списку використаних джерел успішно застосовано сервіс YesCite, що дозволило швидко згенерувати коректні бібліографічні посилання.

Подолані труднощі:

- **Особливості генерації коду ШІ:** Під час роботи з Copilot виявлено, що генерація може відбуватися частково (по одному рядку). Проблему вирішено шляхом правильної взаємодії з асистентом (використання клавіш *Enter* та *Tab* для отримання повного тіла функції).
- **Специфіка історії змін (Git diff):** Виникли складнощі з інтерпретацією видалених (червоних) рядків на GitHub під час додавання нового коду. Після аналізу було встановлено, що система фіксує зміну форматування (наприклад, видалення порожніх рядків) як повноцінну зміну, що допомогло краще зрозуміти механізми відстеження версій у Git.

Виконана робота дозволила повністю засвоїти базовий цикл розробки програмного забезпечення з використанням сучасних інструментів контролю версій та ШІ.

platitsynakseniia21 / bse-lr1-Platitsyna

Type / to search

Code | Issues | Pull requests | Agents | Actions | Projects | Wiki | Security and quality | Insights | Settings

Commit d65eece

Browse files

platitsynakseniia21 committed 3 minutes ago

```
fix: завершено функцію авторизації
```

main

1 parent fa66714 commit d65eece

Filter files...

auth.js

1 file changed +4 -1 lines changed

Search within code

auth.js +4 -1

```diff
@@ -1,2 +1,5 @@
 // Функція для авторизації користувача через Google OAuth2
- function authenticateWithGoogle() {
+ function authenticateWithGoogle() {
+     // Ініціалізація Google API Client Library
+     gapi.load('client', initializeGoogleAPI);
+ }
```

Comments 0

Lock conversation

Comment

Subscribe You're not receiving notifications from this thread.